

Bir voleybol turnuvasında Türkiye ile İtalya milli takımları arasında oynanan voleybol maçını Türkiye milli takımı (3 – 2) kazanmıştır.

Buna göre, bu sonuç kaç farklı şekilde elde edilebilir?

A) 6

B) 10

C) 15

D) 18

E) 24

123456 sayısının rakamları kullanılarak altı basamaklı, rakamları farklı şifreler oluşturulacaktır.

Buna göre, 5 rakamının 2 ve 3 rakamlarının arasında bir yerde olduğu kaç farklı şifre oluşturulabilir?

A) 120

B) 240

C) 480

D) 600

E) 720

Bir yarışmaya kayıt yaptıran yarışmacılara kayıt sırasına göre 1'den başlayarak kayıt numaraları verilmektedir.

Her yarışmacıya verilen kayıt numarası rakamları birbirinden farklı bir doğal sayıdır.

Buna göre, 376. yarışmacının kayıt numarası kaçtır?

A) 492

B) 493

C) 494

D) 495

E) 496

1398 sayfalık bir kitabın 6 veya 8 rakamı geçen hiçbir sayfanın sayfa numarası basılamamıştır.

Sayfa numarası basılı olan kaç sayfa vardır?

A) 831

B) 824

C) 781

D) 766

E) 745

Hande cep telefonunun 4 haneli pin kodunun son rakamının 5 olduğunu hatırlıyor. Geriye kalan üç hanede de en fazla iki tane 3 kullandığını hatırlıyor.

Buna göre, Hande en çok kaç deneme yaparak pin kodunu bulabilir?

A) 1090

B) 1000

C) 999

D) 925

E) 890

Bir şirkette 4 telefon hattı bulunmaktadır.

Bu şirkette çalışan Eda art arda yaptığı herhangi iki görüşmeyi aynı hattan yapmaması koşuluyla 5 aramayı kaç farklı şekilde yapabilir?

A) 243

B) 256

C) 324

D) 400

E) 625

Yan yana sıralanmış 7 sandalyeye 4 kişi rastgele oturacaktır.

Yan yana üç sandalye boş kalmak şartıyla, bu 4 kişi sandalyelere aralarında boşluk kalmayacak şekilde kaç farklı şekilde oturabilir?

A) 24

B) 36

C) 48

D) 60

E) 72

Bir televizyon kumandası üzerindeki P^+ tuşuna basıldığında televizyonda açık olan kanaldan bir sonraki kanal, P^- tuşuna basıldığında televizyonda açık olan kanaldan bir önceki kanal açılmaktadır.

Televizyonda 34. kanal açıkken bu tuşlara istenilen sırada 7 defa basıldıktan sonra televizyonda 33. kanal açıldığına göre, bu durum kaç farklı şekilde gerçekleştirilebilir?

A) 21

B) 35

C) 42

D) 56

E) 63

$$A = \left\{ \frac{1}{16}, \frac{1}{9}, 1, 6, k \right\}$$

kümesinin 2'li permütasyonlarının bileşenleri çarpımı 2^{-24} olduğuna göre, k kaçtır?

A) $\frac{1}{3}$

B) $\frac{1}{2}$

C) 2

D) 3

E) 8

TC kimlik numarasını unutan bir kişi TC numarasında 7 tane 5, 2 tane 4 ve 2 tane 0 olduğunu hatırlıyor.

TC kimlik numaralarının çift sayı olduğu bilindiğine göre, bu kişi kaç deneme sonunda TC kimlik numarasını kesin bulmuş olur?

A) 504

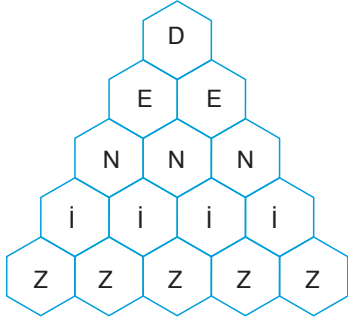
B) 612

C) 648

D) 720

E) 756

Şekilde gösterilen altıgen peteklerin içine harfler yazılıyor.



Petekler üzerine D harfinden başlanıp her harften altında bulunan komşu harflere geçilip DENİZ kelimesi yazılacaktır.

Buna göre, kaç farklı biçimde DENİZ yazılabilir?

A) 6

B) 8

C) 16

D) 24

E) 37

Fransa'da yaşayan Yasemin ailesi ile yaptığı tatil planında sırasıyla İstanbul, İzmir ve Antalya illerine gidecek dönüşte ise Antalya'dan, İzmir ya da İstanbul'a geçerek uçak ile Fransa'ya dönecektir. Ulaşım aracı belirtilmeyen seyahatlerinde uçak, otobüs ya da kiralık araç kullanılacaktır.

İstanbul'dan İzmir'e giderken kullandığı ulaşım aracını Antalya'dan dönerken kullanmayan Yasemin seyahatlerini ulaşım açısından kaç farklı biçimde gerçekleştirebilir?

A) 96

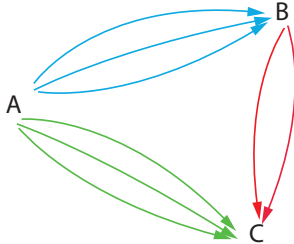
B) 108

C) 144

D) 180

E) 256

A, B, C şehirleri arasındaki yollar aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.



Buna göre, kaç farklı yoldan A dan C ye gidilip gidilen yollardan hiçbirini kullanmadan dönülebilir?

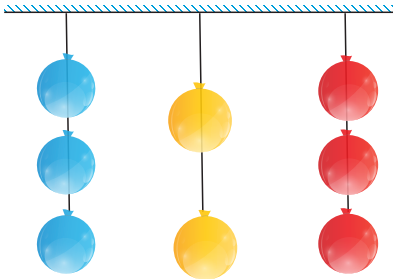
A) 60

B) 54

C) 42

D) 30

E) 24



Şekilde iplerle asılı üç farklı renkte 8 özdeş balon verilmiştir. Bir yarışmacı her seferinde en alttaki balonlardan birini patlatmak üzere 8 atış yapacaktır.

Buna göre Ayten, her atışta bir balon patlatarak 8 balonu kaç farklı şekilde patlatabilir?

A) 210

B) 420

C) 560

D) 680

E) 840

Her sorunun 2 puan olduđu 50 soruluk bir sınav sonucunda öğrencilerin başarı yüzdelerine göre isimlerinin karşısına aşğıdaki semboller yazmaktadır.

<u>Başarı yüzdesi</u>	
% 49 ve altı	→ 
% 49 dan % 84'e kadar	→ 
% 85 ve üzeri	→  

Sınavı giren iki arkadaşın Ayşe'nin isminin karşısında   Ali'nin isminin karşısında  olduğuna göre, Ayşe ve Ali'nin notları kaç farklı şekilde belirlenebilir?

A) 144

B) 180

C) 240

D) 364

E) 480

KARTALKAYA

**kelimesinin harflerinin yerleri değiştirilerek yazılabilecek
on harfli anlamlı ya da anlamsız kelimelerin kaç tanesinde
her “K” harfinden hemen sonra “A” harfi vardır?**

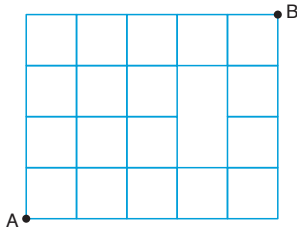
A) $2 \cdot 9!$

B) $9!$

C) $8!$

D) $2 \cdot 7!$

E) $12 \cdot 7!$



Yukarıdaki şekilde, çizgiler üzerinde A noktasından B noktasına en kısa yoldan kaç farklı şekilde gidilebilir?

A) 86

B) 94

C) 96

D) 108

E) 124

“KISKANMAK”

**kelimesinin harflerinin yerleri değiştirilerek yazılabilecek
9 harfli anlamlı ya da anlamsız kelimelerin kaç sessiz (ün-
süz) harf ile başlar sesli (ünlü) harfle biter?**

A) $12 \cdot 7!$

B) $\frac{3 \cdot 7!}{2}$

C) $\frac{8!}{3!}$

D) $\frac{10!}{3! \cdot 2!}$

E) $\frac{7 \cdot 8!}{3!}$

1100332

sayısının rakamlarının yerleri değiştirilerek 7 basamaklı kaç farklı çift doğal sayı yazılabilir?

A) 80

B) 100

C) 120

D) 180

E) 210

Aralarında Mustafa, Akif ve Emre'nin bulunduğu n kişilik bir arkadaş grubu düz bir sırada yan yana sıralanacaktır.

Mustafa, Akif ve Emre'nin yan yana olduğu sıralama sayısı $\frac{n!}{12}$ olduğuna göre, n kaçtır?

A) 8

B) 9

C) 10

D) 11

E) 12